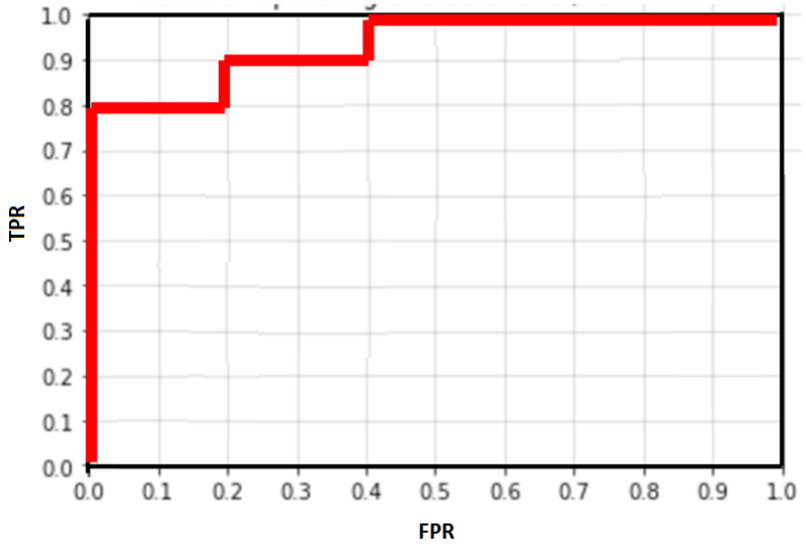
מבחן סמסטר ב' 2025 מועד א'

שימו לב - יש לרשום את התשובה לשאלה של החלק הפתוח בגוף השאלון בלבד - לא תיבדק מחברת טיוטא.

1. נתון גרף הROC הבא לבעיית סיווג שנבחנה על 100 דוגמאות חיוביות ו200 שליליות.
(שימו לב – FPR = False Positive Rate, TPR = True Positive Rate)



נתונה ה- Confusion Matrix הבאה (שימו לב, נתון לא באחוזים אלא במספרים אבסולוטיים). מה מהבאים מייצג Confusion Matrix אפשרית לבעיה זו

א.

	Predicted		
		Pos	Neg
Actual	Pos	100	0
	Neg	100	100

ב.

	Predicted		
		Pos	Neg
Actual	Pos	80	20
	Neg	100	100

ג.

	Predicted		
		Pos	Neg
Actual	Pos	100	0

	Neg	50	150

.T

	Predicted		
		Pos	Neg
Actual	Pos	50	50
	Neg	20	180

2. נתונה בעיית קלסיפיקציה בעלת train set המכיל 100 נקודות דו מימדיות בעלות סיווג נתון (חיובי או שלילי).

הפעלנו את אלגוריתם SVM לינארי (Hard Margin) על ה train set ויצא שיש לנו רק 3 וקטורי Support Vectors המפורטים בטבלה הבאה:

#	f1	f2	class
1	0	6	P
2	5	4	P
3	2	0	N

מה תהיה משוואת הישר המפריד (על פי הנוסחא w1*f1+w2*f2+b=0) שנוצר על ידי ה SVM שהרצנו:

א. w1 יהיה קטן מ w2 ו b יהיה שלילי

ב. w1 יהיה גדול מ w2 ו b יהיה חיובי

ג. w1 יהיה קטן מ w2 ו b יהיה חיובי

ד. w1 יהיה גדול מ w2 ו b יהיה שלילי

3. נתונה הטבלה הבאה:

A	B	C	y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	1
1	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	1

השתמשו ב Naïve Bayes על מנת לחזות את y עבור (A=0,B=0,C=1)

הניחו כי במקרה של תיקו המסווג יחליט על 0 עבור y.

בחרו תשובה אחת נכונה:

א. המסווג יחזה את הערך 1
ב. המסווג יחזה את הערך 0
ג. המסווג לא יכול לקבל החלטה כי אין נתוני החלקה
ד. המסווג לא יכול לקבל החלטה כי האנטרופיה של y שווה ל 1

4. נתונה טבלת האימון הבאה:

f1	f2	f3	f4	class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	2	1	0	P
0	0	0	0	N
0	0	1	0	N
0	2	1	0	N

חשב את IG(Class|f1) ואת IG(Class|f2)

פתרון:

H(class) = H(0.5,0.5) = 1

H(class|f1) = p(f1=1)H(class|f1=1) + p(f1=0)H(class|f1=0)

p(f1=1) = 2/6 H(class|f1=1) = 0,

p(f1=0) = 4/6 H(class|f1=0) = -¼ log2(¼) - ¾ log2(¾) = ½ -¾ log2(¾)

H(class|f1) =4/6* (½ -¾ log2(¾))

IG(class|f1) = 1-(4/6* (½ -¾ log2(¾))) = 1-(2/6 – ½* log2(¾)) = 2/3+½* log2(¾)

H(class|f2) = p(f2=0)H(class|f2=0) + p(f2=1)H(class|f2=1)+ p(f2=2)H(class|f2=2)

p(f2=0) = 2/6 H(class|f2=0) = 0,

p(f2=1) = 2/6 H(class|f2=1) = 0

p(f2=2) = 2/6 H(class|f2=2) = 1

H(class|f2) = 2/6 x 0 + 2/6 x 0 + 2/6 x 1 = 2/6

IG(class|f1) = 1-(2/6) = 4/6

א.

IG(Class|f1) = ⅔ + ½ log2(¾), IG(Class|f2) = ⅔

ב.

IG(Class|f1) = ½ + ¾ log2(¾), IG(Class|f2) = ⅔

ג.

IG(Class|f1) = 0, IG(Class|f2) = ⅔

ד.

IG(Class|f1) = ¾ log2(¾), IG(Class|f2) = ⅔

5. בהינתן קבוצת האימון הבאה:

(3,3,1) - Label 1
(1,2,1) - Label 1
(3,2,2) - Label 2
(4,2,3) - Label 1
(2,1,2) - Label 1
(3,2,3) - Label 2
(2,3,3) - Label 2
(3,1,2) - Label 2

סווג את הווקטור (1,1,1) תוך שימוש ב KNN עם מטריקת מרחק מנהטן (L1) וללא משקול מרחקים. בחר את התשובה הנכונה.

1. עבור k=3 הסיווג הוא 1, עבור k=5 הסיווג הוא 1
2. עבור k=3 הסיווג הוא 1, עבור k=5 הסיווג הוא 2
3. עבור k=3 הסיווג הוא 2, עבור k=5 הסיווג הוא 1
4. עבור k=3 הסיווג הוא 2, עבור k=5 הסיווג הוא 2

6. עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (2,0,2), (4,0,4), (6,0,6)
Cluster 2: (0,20,0), (0,60,0), (0,40,0)

חשב את ה Distortion.

ה Distortion הוא:

א. בין 800 ל 900
ב. בין 900 ל 1000
ג. בין 700 ל 800
ד. בין 600 ל 700

7. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
0	1	2	1
8	1	4	0
7	1	1	1
3	2	4	0

סווגו את הוקטורים (3,3,3) ו - (2,3,4) בעזרת פרספטרון . הדרכה: תחילה חשבו את w .ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1 ,הריצו למשך 2 epochs . יש להוסיף נוירון דמי (X0,W0) וגם המשקל הראשוני של w0 הוא 1. מה יהיו הסיווגים שלהם?

א. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 0
ב. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ - 1
ג. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 0
ד. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ - 1

פתרון:

x0	x1	x2	x3	y		w0	w1	w2	w3	Update?
1	0	1	2	1		1	1	1	1	No
1	8	1	4	0		1	1	1	1	Yes
1	7	1	1	1		0	7-	0	3-	Yes
1	3	2	4	0		1	0	1	2-	No
1	0	1	2	1		1	0	1	2-	No
1	8	1	4	0		1	0	1	2-	No
1	7	1	1	1		1	0	1	2-	No
1	3	2	4	0		1	0	1	2-	No

כעת נכפול את הוקטורים 3,3,3 ו - 2,3,4 ב - משקלים שקיבלנו:

(1,3,3,3) * (1, 0, 1, -2) < 0 → NEG
(1,2,3,4) * (1, 0, 1, -2) < 0 → NEG

8. נתון ה confusion matrix הבא:

		Predicted	
		P	N
Actual	P	120	40
	N	70	170

כמו כן נתונה הנוסחה הבאה:

$$F1\ score = 2 * \frac{Precision\ * Recall}{Precision + Recall}$$

נרצה לחשב את ה F1 של המטריצה שקיבלנו.

בחר תשובה אחת נכונה:

א. תוצאת ה f1 תהיה גדולה מ 0.5 אבל קטנה מ 1

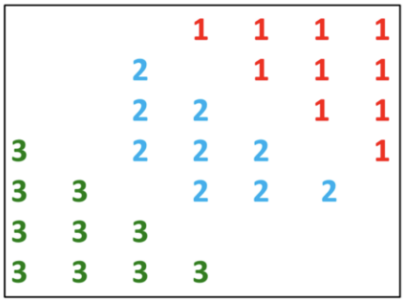
ב. תוצאת ה f1 תהיה קטנה מ 0.5

ג. תוצאת ה f1 תהיה גדולה מ 1 אבל קטנה מ 1.5

ד. תוצאת ה f1 תהיה גדולה מ 1.5

.

9. נתונה קבוצת האימון הבאה:



הקבוצה מכילה 29 וקטורים דו מימדיים, מחולקת ל 3 מחלקות (classes/labels). המספרים 1/2/3 מייצגים את המחלקה אליה שייך כל וקטור.

אילו מהאפשרויות הבאות היא שיטת הלימוד המתאימה ביותר למציאת מפריד מושלם (עם אפס טעויות על קבוצת האימון):

א. אימון 3 פרספטרונים תוך שימוש בטכניקת one-vs-one ואז לבצע majority voting

ב. אימון 3 פרספטרונים תוך שימוש בטכניקת one-vs-all ואז לבצע majority voting

ג. אימון 3 מודלים של SVM Soft margin תוך שימוש בטכניקת one-vs-all ואז לבצע majority voting

ד. אימון של SVM Soft margin יחיד ללא שימוש ב kernel